

FORMULACIÓN DE PROYECTO INTEGRADOR

DATOS GENERALES	
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas
PERÍODO ACADÉMICO	II- 2026
SEMESTRE	QUINTO
NOMBRE DEL PROYECTO	Software para la Gestión de Prácticas Académicas
CURSOS ACADÉMICOS VINCULADOS	Ingeniería del Software II
	Programación III
	Teoría General de sistemas

COMPETENCIAS VINCULADAS	
INGENIERÍA DE SOFTWARE II	Se cumplen todas las competencias del contenido Curricular del curso
TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS	Se cumplen todas las competencias del contenido Curricular del curso
PROGRAMACIÓN III	Se cumplen todas las competencias del contenido Curricular del curso

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL
En los programas de licenciatura en Colombia, las prácticas pedagógicas constituyen uno de los pilares fundamentales del proceso formativo, pues representan el escenario real donde el futuro docente articula la teoría con la experiencia en el aula. Estas prácticas no solo son un requisito académico, sino una exigencia normativa en el marco de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Decreto 1075 de 2015 y los procesos de acreditación de alta calidad liderados por el CNA. En este contexto, el Director del Programa de Licenciatura cumple un papel estratégico y de alta responsabilidad. Es quien debe garantizar que cada estudiante cumpla con las horas reglamentarias de práctica, que las instituciones receptoras estén debidamente formalizadas mediante convenios, que los docentes asesores realicen el seguimiento correspondiente y que las evaluaciones se registren de manera transparente y verificable. Además, debe responder ante la Decanatura, la Rectoría y los entes externos de control por la calidad y trazabilidad de estos procesos. Sin embargo, en muchas instituciones de educación superior del país, la gestión de las prácticas continúa realizándose mediante herramientas dispersas: hojas de cálculo, correos electrónicos, formularios físicos y archivos almacenados en carpetas individuales. Esta fragmentación de la información genera múltiples problemáticas: • Dificultad para consolidar datos actualizados sobre estudiantes en práctica. • Retrasos en la asignación de instituciones educativas. • Poca trazabilidad en las evaluaciones realizadas por docentes asesores. • Riesgo de pérdida de documentos y evidencias. • Dificultad para generar informes consolidados para procesos de acreditación. • Sobrecarga administrativa para el Director del Programa. Como consecuencia, el Director invierte una cantidad considerable de tiempo en tareas operativas y de verificación manual, lo que limita su capacidad para ejercer liderazgo académico, realizar análisis estratégico de resultados y fortalecer la calidad del programa. La ausencia de un sistema centralizado impide contar con indicadores en tiempo real, dificulta el control del cumplimiento de horas reglamentarias y complica la preparación de informes requeridos por el MEN o por pares académicos en visitas de acreditación.

Frente a esta problemática, se hace evidente la necesidad de implementar un Sistema Integral de Gestión de Prácticas Académicas, diseñado específicamente para programas de licenciatura en Colombia. Un software de estas características permitiría centralizar la información, automatizar procesos y fortalecer el seguimiento académico.

Este sistema debería incluir módulos diferenciados para estudiantes, docentes asesores, coordinadores de práctica, instituciones receptoras y, especialmente, para el Director del Programa. Desde su panel de control, el Director podría:

- Supervisar en tiempo real el estado de las prácticas.
- Verificar cumplimiento de horas reglamentarias.
- Revisar evaluaciones y observaciones.
- Aprobar asignaciones.
- Generar reportes estadísticos automáticos.
- Consultar indicadores clave para procesos de calidad y acreditación.

Para los estudiantes, el sistema permitirá registrar actividades, cargar planes de clase y evidencias, y consultar retroalimentaciones. Los docentes asesores podrían documentar visitas, evaluaciones y observaciones pedagógicas de manera estructurada. Las instituciones receptoras tendrían la posibilidad de validar asistencia y desempeño. Todo ello en una plataforma segura, con acceso diferenciado por roles.

La implementación de este software no solo reduciría significativamente la carga administrativa —estimada en al menos un 40%— sino que también fortalecería la transparencia, la trazabilidad y la calidad académica. Además, facilitaría la consolidación de información estratégica para procesos de autoevaluación y acreditación, permitiendo al Director del Programa tomar decisiones basadas en datos confiables y actualizados.

En síntesis, el Director de un programa de licenciatura en Colombia enfrenta actualmente el reto de garantizar calidad, cumplimiento normativo y seguimiento efectivo de las prácticas en un entorno donde la información se encuentra dispersa y los procesos son manuales. La adopción de un sistema integral de gestión se convierte, por tanto, en una necesidad institucional más que en una opción tecnológica, constituyéndose en una herramienta estratégica para modernizar la gestión académica, fortalecer la formación docente y asegurar estándares de excelencia en la educación superior.

AVANCES Y PORCENTAJES				
Curso vinculado	Primer avance	Segundo avance	Tercer avance	Total
Ingeniería del Software II	10%	20%	10%	40%
Teoría General de Sistemas	10%	20%	10%	40%
Programación III	5%	10%	25%	40%
INFORMES				
PRIMER AVANCE Propuesta del Proyecto	ENTREGA Domingo, 30 de agosto de 2026 Máximo a las 11:30 pm en el classroom			

El documento debe tener los siguientes aspectos:

1. Introducción
2. Descripción del problema
3. Objetivos
 - a. General
 - b. Específico
4. Justificación
5. Propuesta del Plan del Proyecto y arquitectura
6. Análisis de Requerimientos del software
7. Diseño UML (Diagrama Casos de Uso y Diagrama de dominio)
8. Modelado de la base de datos (Modelo Entidad-Relación)
9. Prototipo de mediana fidelidad
10. Referencias Bibliográficas
11. Anexos

SEGUNDO AVANCE
Prototipo Inicial funcional

ENTREGA
Domingo, 11 de octubre de 2026
Máximo a las 11:59 pm en el classroom

El documento debe tener los siguientes aspectos:

1. Introducción
2. Descripción del problema
3. Objetivos
 - a. General
 - b. Específico
4. Justificación
5. Propuesta del Plan del Proyecto y arquitectura
6. Análisis de Requerimientos del software
7. Diseño UML (Diagrama Casos de Uso, Diagrama Secuencias y Diagrama de clases)
8. Modelado de la base de datos (Modelo Entidad-Relación, Modelo Relacional y Diccionario de Datos)
9. Prototipo de alta fidelidad
10. Código documentado (entregar url al repositorio publico GitHub)
11. Montaje y pruebas de requisitos de la Base de Datos (CRUD (crear, leer, actualizar y borrar) de tablas básicas).
12. Prototipo funcional cumpliendo el 50% de los casos de uso propuestos
13. Referencias Bibliográficas
14. Anexos

Vídeo que exponga el prototipo funcionando según teniendo en cuenta los casos de uso (50%) y la base de datos. (máximo 5 minutos)

ENTREGA FINAL Aplicación Funcional	ENTREGA Domingo, 15 de noviembre de 2026 Máximo a las 11:30 pm del Classroom	SUSTENTACIÓN FINAL Última semana de noviembre Última semana de noviembre <u>Poster</u> Última semana de noviembre
El documento debe tener los siguientes aspectos: 1. Introducción 2. Descripción del problema 3. Objetivos 4. General 5. Específico 6. Justificación 7. Propuesta del Plan del Proyecto 8. Análisis de Requerimientos del software 9. Diseño UML (Diagrama Casos de Uso, Diagrama Secuencias, Diagrama de clases, diagrama de componentes y Diagrama despliegue) 10. Modelado de la base de datos (Modelo Entidad-Relación, Modelo Relacional y Diccionario de Datos) 11. Prototipo de alta fidelidad 12. Código documentado (entregar url al repositorio publico GitHub) 13. Montaje y pruebas de requisitos de la Base de Datos (CRUD (crear, leer, actualizar y borrar) de tablas básicas). 14. Código fuente versión release 15. Manuales de usuario y técnico 16. Referencias Bibliográficas 17. Anexos Artículo (El artículo tiene como objetivo mostrar el resultado final del proyecto, se deberá organizar de acuerdo con el formato IEEE suministrado, con un mínimo de 5 y máximo de 8 páginas) Vídeo que exponga el prototipo funcionando según teniendo en cuenta los casos de uso (100%) y la base de datos (informes) (máximo 5 minutos)		

BIBLIOGRAFÍA
- SENN, James A, Análisis y Diseño de Sistemas de Información, Mc Graw Hill, 1999 - PONS, Olga, Introducción a los Sistemas de Bases de Datos, Editorial Thompson, 2008. - PIATTINI, Mario, tecnología y Diseño de Bases de Datos, Alfaomega, 2007. - PEREZ, Cesar, Oracle 10g - Administración y Análisis de Bases de Datos, Alfaomega, 2005.